# TRABAJO PRÁCTICO Nro 5

**INTEGRANTES:**

Camila Janis Di Placido k2001
Guadalupe Galant k2001
Sofia Costante Sepúlveda k2001
Javier Maita k2001
German Carapezza k2101

# Parte 1

A partir de AFD que reconoce al lenguaje L1 = $\{a^n c\, b^n \,/\, n >= 1\}$, desarrollar un programa en C que evalúe una frase mediante el algoritmo de “Autómata de Pila”. Debe recibir por la línea de comando una cadena de caracteres y evaluar si pertenece al lenguaje.

AFP:

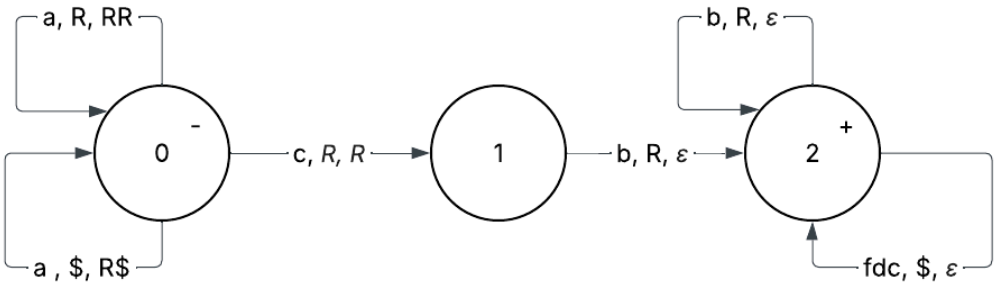



Tabla de movimientos:

| | a | b | c | fdc |
|---|---|---|---|---|
| e0, $ | e0, R$ | - | - | - |
| e0, R | e0, RR | - | e1, R | - |
| e1, R | - | e2, ε | - | - |
| e2, R | - | e2, ε | - | - |
| e2, $ | - | - | - | e2, ε |

Trazas de ejecución:
Aceptados:

| Por leer | Estado | Pila |
|---|---|---|
| aaacbbb | 0 | $ |
| aacbbb | 0 | R$ |
| acbbb | 0 | RR$ |
| cbbb | 0 | RRR$ |
| bbb | 1 | RRR$ |
| bb | 2 | RR$ |
| b | 2 | R$ |

| | | |
|---|---|---|
| ε | 2 | $ |

| Por leer | Estado | Pila |
|---|---|---|
| aacbb | 0 | $ |
| acbb | 0 | R$ |
| cbb | 0 | RR$ |
| bb | 1 | RR$ |
| b | 2 | R$ |
| ε | 2 | $ |

| Por leer | Estado | Pila |
|---|---|---|
| acb | 0 | $ |
| cb | 0 | R$ |
| b | 1 | R$ |
| ε | 2 | $ |

| Por leer | Estado | Pila |
|---|---|---|
| accb | 0 | $ |
| ccb | 0 | R$ |
| cb | 1 | ??? |

| Por leer | Estado | Pila |
|---|---|---|
| acccb | 0 | $ |
| cccb | 0 | R$ |
| ccb | 1 | ??? |

Rechazados:

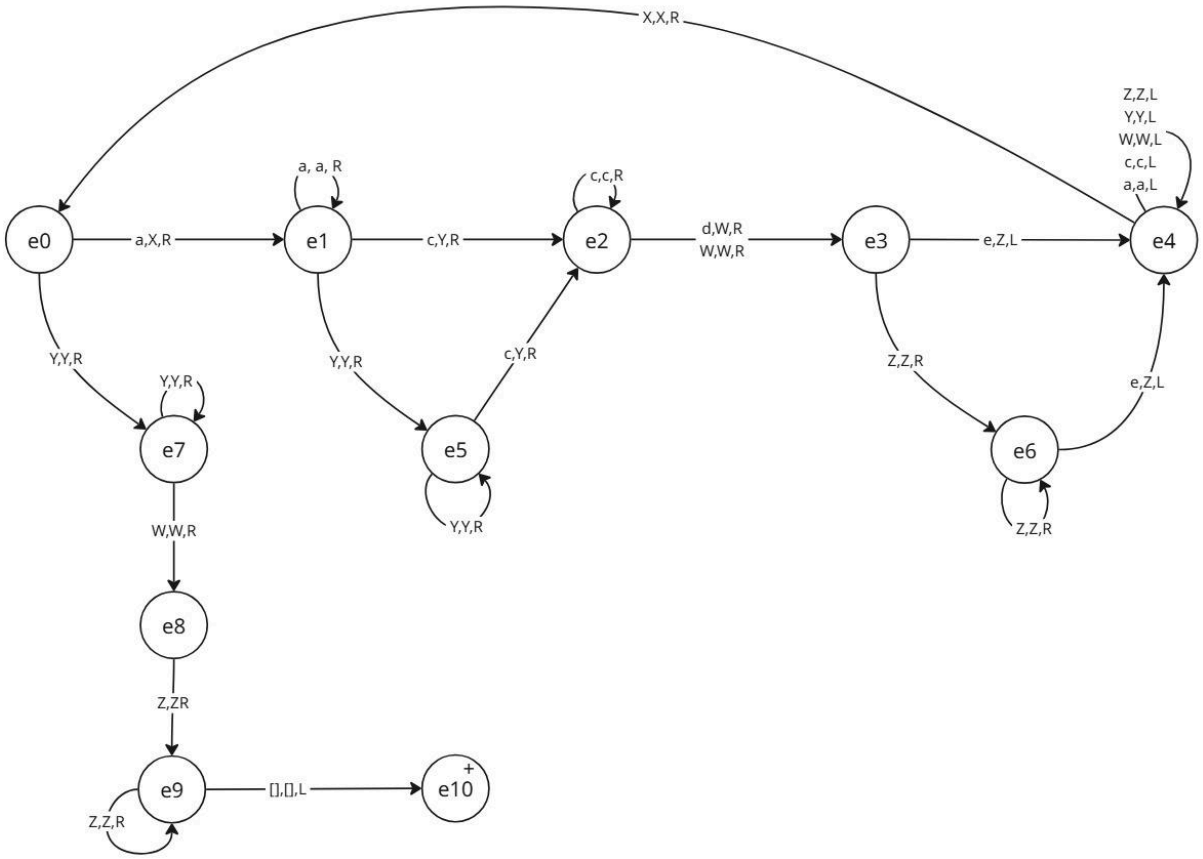
Salida del código:

```
Ingrese una palabra a verificar... aaacbbb
 La palabra aaacbbb es valida.
```

```
Ingrese una palabra a verificar... cb
 La palabra cb, NO es reconocida por el lenguaje.
```

# Parte 2

A partir de AFD que reconoce al lenguaje L1 = {$a^n c^n d\, e^n$ / n >= 1}, desarrollar un programa en C que evalúe una frase mediante el algoritmo de “Máquina de Turing”. Debe recibir por la línea de comando una cadena de caracteres y evaluar si pertenece al lenguaje.



Trazas de ejecución:

aaccdee (aceptada)

| Cinta por leer | Estado actual | Movimiento | Cinta Modificada |
|---|---|---|---|
| aaccdee | 0 | derecha | Xaccdee |
| aaccdee | 1 | derecha | Xaccdee |
| aaccdee | 2 | derecha | XaYcdee |
| aaccdee | 2 | derecha | XaYcdee |
| aaccdee | 3 | derecha | XaYcWee |
| aaccdee | 4 | izquierda | XaYcWZe |
| aaccdee | 4 | izquierda | XaYcWZe |
| aaccdee | 0 | derecha | XaYcWZe |
| aaccdee | 1 | derecha | XXYcWZe |
| aaccdee | 5 | derecha | XXYcWZe |
| aaccdee | 2 | derecha | XXYYWZe |
| aaccdee | 3 | derecha | XXYYWZe |
| aaccdee | 6 | derecha | XXYYWZe |
| aaccdee | 4 | izquierda | XXYYWZZ |
| aaccdee | 10 | (hace todo izq hasta volver al 0 y llega hasta el estado de aceptación) | XXYYWZZ |

acde (aceptada)

| Cinta por leer | Estado actual | Movimiento | Cinta Modificada |
|---|---|---|---|
| acde | e0 | derecha | Xcde |
| acde | e1 | derecha | XYde |
| acde | e2 | derecha | XYWe |
| acde | e3 | izquierda | XYWZ |
| acde | e4 | izquierda | XYWZ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| acde | e4 | izquierda | XYWZ |
| acde | e4 | derecha | XYWZ |
| acde | e0 | derecha | XYWZ |
| acde | e7 | derecha | XYWZ |
| acde | e8 | derecha | XYWZ |
| acde | e9 | izquierda | XYWZ |

aaacccdeee
(aceptada)

| Cinta por leer | Estado actual | Movimiento | Cinta Modificada |
|---|---|---|---|
| aaacccdeee | e0 | derecha | Xaacccdeee |
| aaacccdeee | e1 | derecha | Xaacccdeee |
| aaacccdeee | e1 | derecha | Xaacccdeee |
| aaacccdeee | e1 | derecha | XaaYccdeee |
| aaacccdeee | e2 | derecha | XaaYccdeee |
| aaacccdeee | e2 | derecha | XaaYccWdeee |
| aaacccdeee | e3 | derecha | XaaYccWZee |
| aaacccdeee | e4 | izquierda | XaaYccWZee |
| aaacccdeee | e0 | derecha | XaaYccWZee |
| aaacccdeee | e1 | derecha | XXaYccWZee |
| aaacccdeee | e5 | derecha | XXaYYcWZee |
| aaacccdeee | e6 | izquierda | XXaYYcWZZe |
| aaacccdeee | e0 | derecha | XXaYYcWZZe |
| aaacccdeee | e1 | derecha | XXXYYcWZZe |
| aaacccdeee | e5 | derecha | XXXYYYWZZe |
| aaacccdeee | e6 | izquierda | XXXYYYWZZZ |

acdde (rechazada)

| Cinta por leer | Estado actual | Movimiento | Cinta Modificada |
|---|---|---|---|
| acdde | e0 | derecha | Xcdde |
| acdde | e1 | derecha | XYdde |
| acdde | e2 | derecha | XYWde |
| acdde | e3 | derecha | ??? |

ace (rechazada)

| Cinta por leer | Estado actual | Movimiento | Cinta Modificada |
|---|---|---|---|
| ace | e0 | derecha | Xce |
| ace | e1 | derecha | XYe |
| ace | e2 | derecha | ??? |

Salida del código:

```
Ingrese una palabra a verificar... aaacccdeee
 La palabra aaacccdeee es valida.
```

```
Ingrese una palabra a verificar... aaacccdee
 La palabra aaacccdee, NO es reconocida por el lenguaje.
```